1~5章复习

老师总结的知识点

题型：判断题、选择题、简答题、计算题

热力学基础

热力学基本概念：

1. 系统(敞开、封闭、隔离）和环境
2. 系统的状态和状态函数
3. 状态函数的分类；广度性质、强度性质
4. 系统的过程与途径
5. 热力学平衡态

理想气体的状态方程：$pV = nRT$

- 热力学第零定律（热平衡和温度）
- 热力学第一定律（能量关系、功、热）

$\Delta U = Q + W$　　$H = U + PV$　　$C = \frac{\delta Q}{dT}$

准静态过程、可逆过程

理想气体的内能和焓

- 过程的热效应
- Hess定律
- 几种热效应计算
- 反应焓变与温度的关系 - Kirchhoff定律

- 热力学第二定律（过程方向）

$dS = \frac{\delta Q_r}{T}$　　$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$　　$S = k \ln \Omega$　熵变的计算

$G = H - TS$　Gibbs自由能与温度的关系　　自由能变ΔG的计算

- 热力学第三定律（熵值计算）　S*（0K，完美晶体）=0

- 热力学基本方程- Gibbs公式　　对应系数关系式　Maxwell关系式

热力学基本概念

系统（研究对象）

	物质交换	能量交换
敞开	有	有
封闭	无	有
隔离	无	无

状态：一系列表征体系的物理量所确定下来的体系的存在形式

状态函数：物理量 —可加→ 广度（容量）性质：V m

状态函数：物理量 —不可加→ 强度性质：ρ T P

判断依据：异途同归，值变相等
周而复始，数值还原

热力学平衡态：系统在一定环境条件下，经足够长的时间，其各部分可观测到的宏观性质都不随时间而变

准静态过程：一系列接近平衡的过程（无限缓慢）
可逆过程：准静态+无耗散

理想气体的状态方程：$pV = nRT$

热零与热一定律

热力学第零定律（热平衡定律）：若 A 与 B热平衡, B 与 C 热平衡时, A 与 C 也同时热平衡

可能考测温原理判断题
热电偶可准确测量小石英管里金属液的温度（x）
m(a)>>m(b)时 T=T（a）

热一：ΔU = U2-U1=Q + W

辨析：

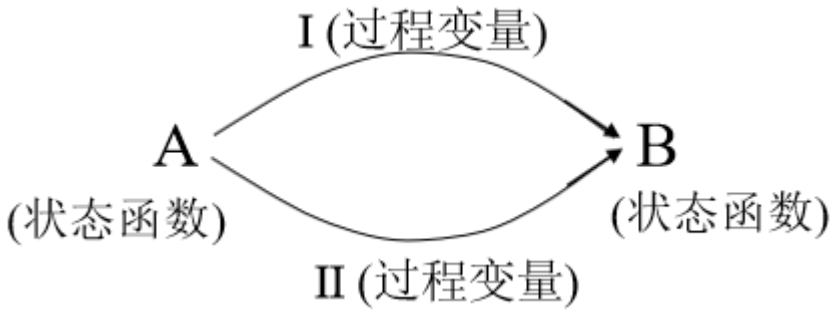
1、热力学能/内能U：是状态函数；是系统内部所有质点动能与势能的总合，但绝对值无法确定；温度反映分子平均动能，T大U大，但T不是U唯一标志

例：由固态变为液态，T不变，分子平均动能不变，分子势能会增大，所以内能增大。

2、热能Q与功W不是状态函数，δw = —pdv, P一定是$P_{外}$

环境对体系作功，$W>0$；体系对环境作功，$W<0$

体系吸热Q>0　体系放热Q<0



焓

在等压、不做非膨胀功的条件下，焓变等于等压热效应。$\Delta H = Q_p$

$H = U + PV$ H是状态函数，所以P与V是体系自身的

◆由于U和V是容量性质，因此H也是容量性质，单位是焦耳(J).

◆ pV虽具有能量量纲，但并无物理意义。所以**焓本身没有确切的物理意义**，不能把它误解为“系统中所含的热量”

◆由于不能确定内能的绝对值，所以也不能确定焓的绝对值。

◆虽然焓是在定压过程中引入的，并不意味着只有定压过程才有焓。只有定压下、不作非体积功的条件下，ΔH=Qp，而其它过 程△H≠Q。

几种焓变的区分

1、标准摩尔生成焓：在标准压力下，反应温度时，由最稳定的单质合成标准状态下 1mol物质B的标准反应焓变。用$\Delta_f H_m$（物质，相态，温度）表示

焓绝对值不可知，规定298k, 1atm下稳定单质的焓为零。标准态没有规定温度，一般298.15 K时的数据有表可查。

化学反应的焓变值等于各产物生成焓的总和减去各反应物生成焓的总和$\Delta r H_m = \sum_B \nu_B \Delta_f H_m^{\ominus}(B)$

2、标准摩尔燃烧焓：在标准状态下，1mol某物质完全燃烧时的标准摩尔反应的焓变

产物如 CO_2 (g), H_2O(l) 等的标准摩尔燃烧焓，在任何温度T时，其值均为零

化学反应的焓变值等于各反应物燃烧焓的总和减去各产物燃烧焓的总和（与上面区分）

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(298.15\ \mathrm{K}) = -\sum_B \nu_B \Delta_c H_m^{\ominus}(B, 298.15\ \mathrm{K})$$

3、摩尔溶解热：溶解1mol溶质时所产生的热效应。（反应物-生成物）

4、相变焓：定温定压下，相变过程的终态和始态的焓差。 对应1mol的物质量称为摩尔相变焓。

热容

热容(Heat Capacity): 是材料极重要的物理性质，也是极重要的热力学函数。　　热容单位：$J.K^{-1}$

在只发生简单物理变化（即不发生相变化和化学变化）的封闭 系统中，当体系从环境吸收热量时，体系的温度必然升高；反 之从体系抽出热量时，体系温度降低。

热容：在没有相变化和化学变化的情况下，一定量的物质温度升高1K时所吸收的热量。

上式不适用于相变过程。例如， 在101325Pa，273.15K下，对冰水混合物加 热使冰融化，温度并不改变，但过程吸热。

◆一般认为 $C=\frac{\delta Q}{dT}$，C不是状态函数因为它与过程有关，但定压热容 $C_p(T)=\frac{\delta Q_p}{dT}$ 定容热容 $C_V(T)=\frac{\delta Q_V}{dT}$ 可视为状态函数

◆就Cvm与Cpm而言，$C_{p,m}-C_{V,m}=R$

	单原子气体	双原子气体
$C_{V,m}$	3/2R	5/2R
$C_{p,m}$	5/2R	7/2R

计算题涉及内容与公式

几种典型可逆过程

（1）可逆膨胀和可逆压缩：等压、等容、等温、绝热（一般做题设计的过程）

（2）可逆传热：热平衡

（3）可逆相变：相平衡

等压热效应 Q_p：$Q_p = \Delta H$

等容热效应 Q_V：$Q_V = \Delta U$

$$\Delta H = Q_p = \int_{T_1}^{T_2} C_p \mathrm{d}T \qquad \Delta U = Q_V = \int_{T_1}^{T_2} C_V \mathrm{d}T$$

等温过程：$\Delta U = \Delta H = 0$ $Q = -W = nRT \ln\frac{V_2}{V_1}$

绝热过程：$\Delta Q = 0$ $U = W$ 绝热膨胀时W<0,T变小。绝热压缩W>0,T变大

Hess定律 代数运算法

基尔霍夫定律：反应焓变值一般与压力关系不大，但温度对化学反应的热效应影响较大。可通过恒压下热效应与温度的关系来计算其他温度时的热效应。

1、微分式：

$$\left[\frac{\partial(\Delta_r H_m)}{\partial T}\right]_p = \Delta C_{p,m}$$

$$\Delta C_p = \sum_B \nu_B C_{p,m}(B)$$

2、积分式：

$$\boxed{\Delta_r H_m(T_2) = \Delta_r H_m(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta C_p \mathrm{d}T}$$

若 ΔC_p 也是温度的函数，则要将C_p - T的关系式代入积分，就可从一个温度 的焓变求另一个温度的焓变

如在该温度区间内有物质发生相变，就要分段积分。

热力学第二定律有许多表达方式：

- Clausius 的说法：

不可能把热从低温物体传到高温物体，而不引起其他变化

- Kelvin 的说法：

不可能制造出这样一种机器，它只从单一热源取出热，使之完全变为功，而不发生其他的变化。（第二类永动机(the second kind ofperpetual-motion machine)是不可能造成的）。

注意：(1) 没有说热不能变为功

(2) 也没有说热不能全部转变为功。比如理想气体的等温膨胀，吸收的热可以全部转变为功。但附带的是气体的体积变大，即系统的状态改变了。

卡诺循环

可逆过程	Q	W	ΔU
1. A→B 等温膨胀	$nRT_h \ln\frac{V_2}{V_1}$	$-nRT_h \ln\frac{V_2}{V_1}$	0
2.B→C 绝热膨胀	0	$C_V(T_c - T_h)$	$C_V(T_c - T_h)$
3.C→D 等温压缩	$nRT_c \ln\frac{V_4}{V_3}$	$-nRT_c \ln\frac{V_4}{V_3}$	0
4.D→A 绝热压缩	0	$C_V(T_h - T_c)$	$C_V(T_h - T_c)$

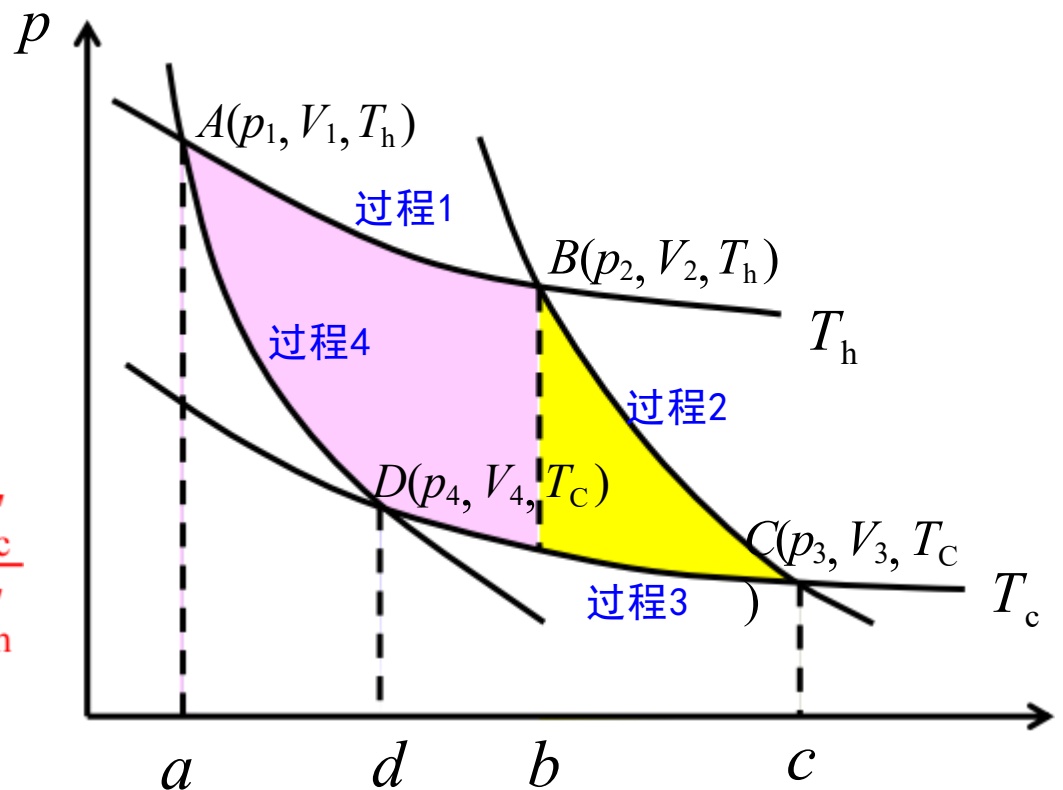
整个循环：$\Delta U = 0 \quad Q = Q吸 + Q放$

$W = W1 + W2 + W3 + W4 = W1 + W3$

需要记忆的：

$P_1V_1^{\gamma} = P_2V_2^{\gamma}$ 其中$\gamma = C_p/C_v$

$$\eta = \frac{-W}{Q_h} = \frac{-nR(T_h - T_c)\ln(\frac{V_1}{V_2})}{-nRT_h \ln(\frac{V_1}{V_2})} = \frac{T_h - T_c}{T_h} = 1 - \frac{T_c}{T_h}$$



熵

熵的定义 $dS = \frac{\delta Q_R}{T}$ **单位为J.K-1**

1、熵是系统的状态函数，在一定的状态下有定值，其变化值仅决定于系统的始态和终态。

2、熵的定义是在可逆下定义的。如果变化是不可逆过程，则需根据系统变化的始终态设计可逆过程，再由该过程中的热温商δQ_R来衡量熵的变化值。

$$\Delta S \geq \sum \frac{\delta Q}{T} \quad \begin{pmatrix} > & \text{ir} \\ = & \text{r} \end{pmatrix}$$

3、同H一样，S无绝对值，一般只计算熵的变化。

4、T是环境温度，可逆时自然也是体系温度

5、Clausius不等式：是封闭系统过程可逆、不可逆的判据。 即封闭系统中不可能发生熵变小于热温商的过程。

6、热力学第二定律(熵增原理)：对于隔离体系 ，如果发生不可逆变化，其熵将增大，当达到平衡态时，熵值达到最大值后不再增加。dS≥0（r时=；ir时>）

7、Boltzmann公式：$S = k\ln\Omega$ Ω（热力学概率）就是实现某种宏观状态的微观状态数，

$k=1.38\times10^{-23}$J/K

1.系统经过不可逆循环后的熵变大于可逆循环的熵变。(X)

S是状态函数，因此只要初终状态确定，则熵变也确定。可逆循环，熵变为0。不可逆循环，系统加环境的总熵一定大于零，体系熵变为0，环境的熵变大于零。

2.不可逆过程的熵变必然为0 。(X)

虽然绝热dQ=0,但应用前提是隔离系统

3.理想气体绝热自由膨胀，由于系统与外界没有热量和功的交换，所以其熵变为0。 (X)

自由膨胀即$P_{外}$=0，不可逆，不能用热温商计算

4、绝热封闭系的熵增等于孤立系的熵增〔X〕

若绝热封闭系与外界有功的交换（如体积变化），系统本身不孤立，外界可能因功的交换产生熵变。

5、理想气体的热力学能、焓和熵都是温度的单值函数。（X)

熵（S）不仅与温度有关，还与体积或压强有关（如理想气体熵变公式$\Delta S = nC_{p,m}\ln(T2/T1) + nR\ln(V2/V1)$，当温度不变而体积变化时，熵会改变），因此熵不是温度的单值函数

6．不可逆循环的熵增大（X） 。

循环dS=0

熵变计算题涉及内容与公式 ★

对可逆过程： $dS = \frac{\delta Q_r}{T}$ $\Delta S = \int_1^2 \frac{\delta Q_r}{T}$

对于等温可逆过程： $\Delta S = \frac{Q_r}{T}$

对于等压可逆过程： $dS = \frac{\delta Q_p}{T} = \frac{dH}{T}$ $dH = C_p dT$ $\Delta S = \int_1^2 C_p \frac{dT}{T}$

等容可逆过程： $dS = \frac{\delta Q_r}{T} = \frac{dU}{T}$ $dU =$

绝热可逆过程： $\delta Q = 0$ $\Delta S = 0$

过程方向判断	条件
熵判据 $\Delta S_{孤立} = \Delta S_{系统} + \Delta S_{环} \geq 0$	孤立系统
吉布斯自由能判据 $\Delta G \leq 0$	等温等压封闭系统

对于不可逆过程，可利用S是状态函数的特点，即ΔS与途径无关，在始、终态 之间虚拟一个可逆过程计算。

要用熵判据来判断过程的方向，还必须知道$\Delta S_{环}$： $\Delta S_{环} = -\frac{Q}{T}$

计算$\Delta S_{环}$时，通常认为环境是一个很大的热源，它与体系进行有限量的热交换时，其温度不发生 可觉察的变化，所以把环境吸收或放出热量可近似地看作是等温可逆地进行，且与体系交换的热 量应大小相等，符号相反。

熵变计算题涉及内容与公式 ★

更通用公式 $H = U + PV$ ➡ $dH = dU + pdV + Vdp$

$$dU = TdS - pdV$$

$$dH = dU + pdV + Vdp = TdS - pdV + pdV + Vdp = TdS + Vdp$$

$$dS = \frac{dH}{T} - \frac{Vdp}{T} \qquad pV = nRT \qquad V = \frac{nRT}{p}$$

$$\boxed{dS = C_p \frac{dT}{T} - nR\frac{dp}{p}}$$

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} C_p \frac{dT}{T} - \int_{p_1}^{p_2} nR\frac{dp}{p}$$

若C_p不随温度变化，对上式积分： $\Delta S = C_p \ln\frac{T_2}{T_1} - nR\ln\frac{p_2}{p_1}$

若C_p随温度变化，则: $\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C_p}{T} dT - nR\ln\frac{p_2}{p_1}$

对等温过程(dT=0)：

$$\boxed{\Delta S = -nR\ln\frac{p_2}{p_1} = nR\ln\frac{p_1}{p_2} = nR\ln\frac{V_2}{V_1}}$$

熵变计算题涉及内容与公式 ★

其他公式

1、基尔霍夫公式（针对一个具体反应）$\Delta_r S_m^{\Theta}(T_2) = \Delta_r S_m^{\Theta}(T_1) + \int^{T_2} \frac{\sum_B \nu_B C_{p,m}(B) dT}{T}$

2、可逆相变过程的熵变计算

相变过程通常在定温定压下进行，若相变在两相平衡温度下　进行，则为可逆过程，此时相变热$\Delta H = Q_r$，其ΔS为：

$$\Delta S = \frac{\Delta Q_r}{T} = \frac{\Delta H(\text{相变})}{T(\text{相变})}$$

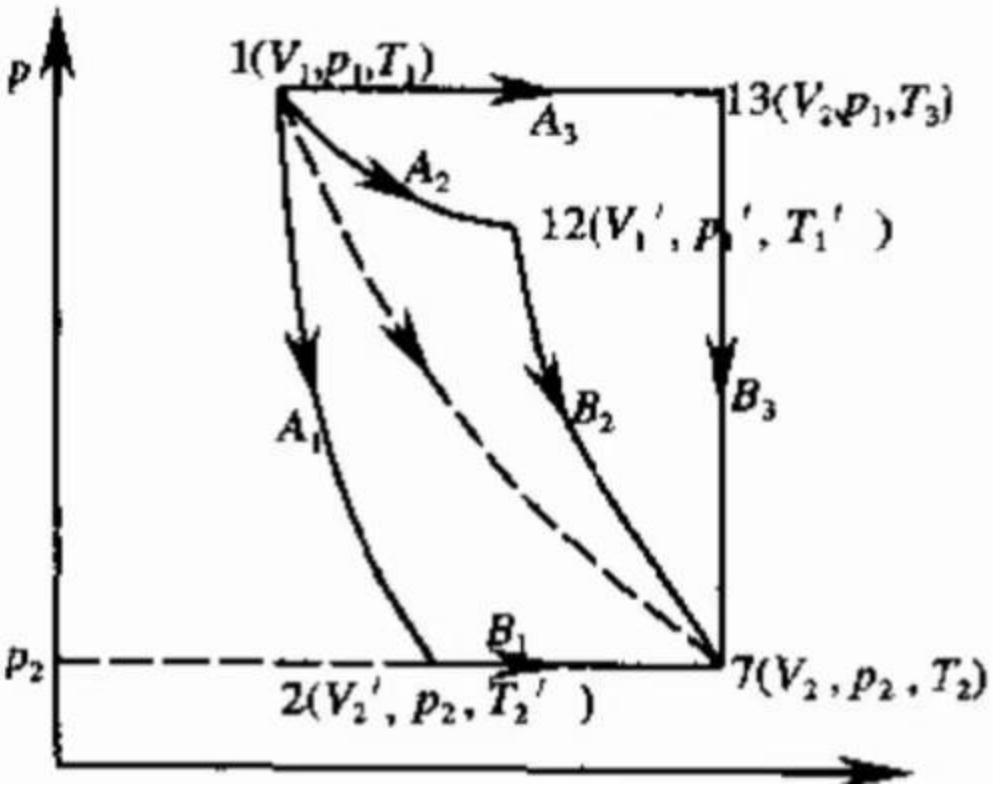
3、不可逆相变过程的熵变计算

若相变不在平衡温度进行，应设计始终态相同的可逆过程计算过程的熵变。不可逆相变热也等于相变焓，但是

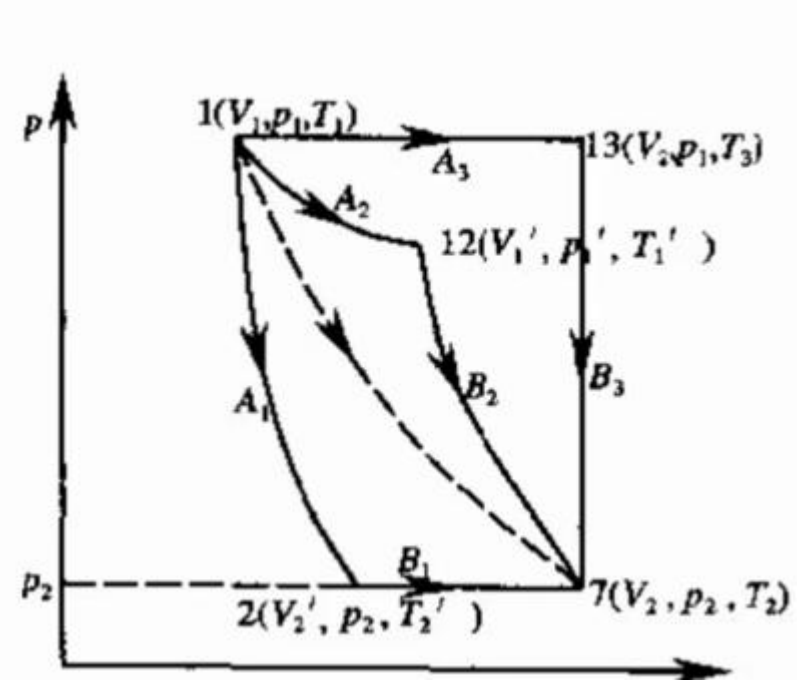
$$\Delta S(\text{不可逆相变}) \neq \frac{\Delta H(\text{相变})}{T(\text{相变})}$$

熵变计算题例题

已知 1 mol 理想气体从初态 $10p^{\ominus}$，100℃。绝热条件下，对抗恒外压 $5p^{\ominus}$ 膨胀，直至达到平衡。设该气体 $C_V = 18.81\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$，求上述过程的 ΔS。



熵变计算题例题



解答： 由 $pV=RT$，解得 $V_1=3.061\times10^{-3}\ \mathrm{m^3}$

由热力学第一定律，

$$\Delta U=\int_{T_1}^{T_2}C_V\mathrm{d}T=-p_2(V_2-V_1)$$

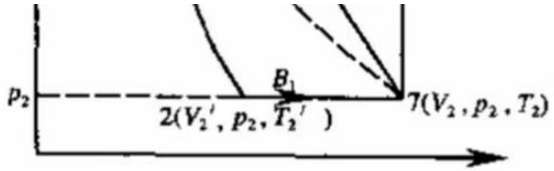


图 3-7

解得 $T_2=315.9\ \mathrm{K}, V_2=5.18\times10^{-3}\ \mathrm{m^3}$

解法 1 设计两个途径完成这一过程：

A_1：从点 1 绝热可逆膨胀至点 $2(V_2',p_2,T_2')$

B_1：从点 2 恒压可逆膨胀至点 7

途径 A_1： $p_1V_1^{\gamma}=p_2V_2'^{\gamma}$

式中 $\gamma=\dfrac{C_p}{C_V}=1.44$

解得 $V_2'=4.95\times10^{-3}\ \mathrm{m^3}$ $T_2'=301.6\ \mathrm{K}$ $\Delta S_{A1}=0$

途径 B_1：

$$\Delta S_{B1}=\int_{T_2'}^{T_2}\frac{C_p}{T}\mathrm{d}T=\int_{301.6}^{315.9}(C_V+R)\mathrm{d}\ln T=1.26\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$$

所以 $\Delta S_1=\Delta S_{A1}+\Delta S_{B1}=1.26\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$

解法 2：设计两个途径完成这一过程：

A_2：从点 1 恒温可逆膨胀至点 $12(V_1',p_1',T_1)$

B_2：从点 12 绝热可逆膨胀至点 7

途径 B_2： $p_1'V_1'^{\gamma}=p_2V_2^{\gamma}=RT_1V_1'^{(\gamma-1)}$

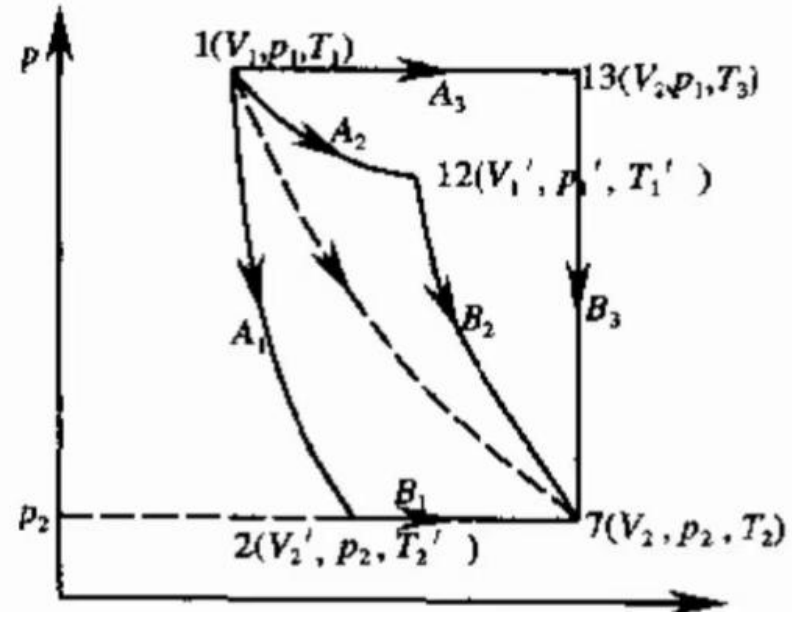
$V_1'=3.54\times10^{-3}\ \mathrm{m^3}$

$\Delta S_{B2}=0$

途径 A_2： $\Delta S_{A2}=R\ln\dfrac{3.54}{3.06}=1.25\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$

所以 $\Delta S_2=\Delta S_{A2}+\Delta S_{B2}=1.25\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$

熵变计算题例题



解法 3：设计两个途径完成这一过程：

A_3：从点 1 恒压可逆膨胀至点 $13(V_2, p_1, T_3)$

B_3：从点 13 恒容可逆膨胀至点 7

途径 A_3：由 $\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_1V_2}{T_3}$

得

$$T_3 = 631.2\ \mathrm{K}$$

$$\Delta S_{A_3} = \int_{T_1}^{T_3}\frac{C_p}{T}\mathrm{d}T = C_p\ln\frac{631.2}{373.2}$$

$$= 14.29\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$$

$$\Delta S_{B_3} = \int_{T_1}^{T_2}\frac{C_V}{T}\mathrm{d}T = C_V\ln\frac{315.9}{631.2}$$

$$= -13.03\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$$

所以 $\Delta S_3 = \Delta S_{A_3} + \Delta S_{B_3} = 1.26\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$

上述三种解法得到同一结果。当然还可有其他解法，也应得到一致的答数。这说明：(1) 熵是状态函数。(2) 热力学题目可用不同思路解析，一题多解，殊途同归。

热三

热三： 在0 K时，任何完整晶体（只有一种排列方式）的熵等于零

标准摩尔熵 S_m ： 1mol完整晶体在T=298.15K，p=101325Pa下的规定熵，其单位是J·K^{-1}·mol^{-1}

$$S_m^{\ominus}(298.15K)=\int_0^{298.15} C_{p,m}$$

298. 15K时一些物质的标准熵可从手册上查得，利用它可求出任何温度下的标准熵值：

$$S_m^{\ominus}(T)=S_m^{\ominus}(298.15\mathrm{K})+\int_{298.15\mathrm{K}}^{T} C_{p,m}\mathrm{d}\ln T$$

区分标准摩尔熵与标准摩尔生成熵（对一个反应）

例：试计算反应Ag+1/2Cl_2=AgCl的化学反应熵变，即氯化银的标准摩尔生成熵变。

解：

$$\Delta_f S_m^{\Theta}=\Delta_r S_m^{\Theta}=S_m^{\Theta}(AgCl)-S_m^{\Theta}(Ag)-\frac{1}{2}S_m^{\Theta}(Cl_2)$$

$$=96.11-42.70-(223.0)/2$$

$$=-58.1J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$$

在算ΔG=ΔH-Δ(TS)可能用到

自由能

$A = U - TS$

在等温、等容过程中，封闭系统对外所作的有效功等于或小于系统Helmholtz自由能的减少值。

$G = H - TS$

在等温、等压的可逆过程中，封闭系统对外所作的最 大非膨胀功等于系统Gibbs自由能的减少值

ΔG的计算

$$dG = -SdT + Vdp \qquad \Delta G = -\int_{T_1}^{T_2} SdT + \int_{p_1}^{p_2} Vdp$$

(1)等温下(dT=0)，系统从p1V1变到p2V2： $\Delta G = \int_{p_1}^{p_2} Vdp$

(2)恒压变温过程：（dp=0）：$\Delta G = -\int_{T_1}^{T_2} SdT$ Cpm是函数时不好用

$$S_m(T) = S_m^{\ominus}(298.15K) + \int_{298.15K}^{T} \frac{C_{p,m}}{T} dT \qquad \Delta G_m(T) = -\int_{T_1}^{T_2} \left(S_m^{\ominus}(298K) + \int_{298.15K}^{T} \frac{C_{p,m}}{T} dT \right) dT$$

(3) ΔG = ΔH- TΔS（*朴实无华的王道，设计可逆过程*）

（4）利用Gibbs-helmholtz方程 $\frac{\Delta G_2}{T_2} = \frac{\Delta G_1}{T_1} - \int_{T1}^{T2} \frac{\Delta H}{T^2} dT$

$$\left[\frac{\partial(\Delta G/T)}{\partial(1/T)} \right]_P = \Delta H \Rightarrow \int_{\Delta G_1/T_1}^{\Delta G_2/T_2} d\left(\frac{\Delta G}{T}\right) = \int_{T1}^{T2} -\frac{\Delta H}{T^2} dT \quad \Delta H(T) = \int \Delta C_p dT + \Delta H_0$$

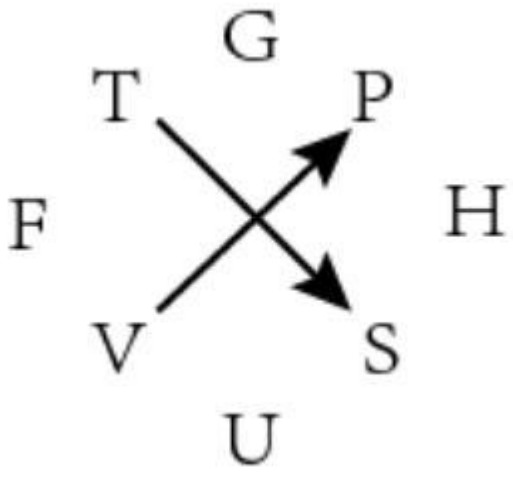
Cpm是函数时不好用

Gibbs公式　对应系数关系式　Maxwell关系式

Good **P**rofessors **H**ave **S**tudied **U**nder **V**ery **F**ine **T**eachers

$$dG = -sdT + vdp$$

$$dF = -sdT - pdv$$



$$dH = Tds + vdp$$

$$du = Tds - pdv$$

Gibbs公式　对应系数关系式　Maxwell关系式

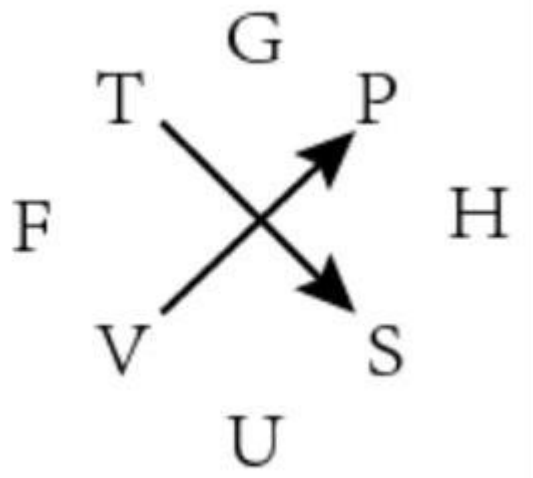
封闭系统中热力学的4个基本方程 (Gibbs公式)：

$$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V$$

$$dH = TdS + Vdp$$

$$\mathrm{d}A = -S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p$$



吉布斯基本公式的适用条件：

（1）**组成不变**的封闭系统（双变量系统）无有效功的**可逆、不可逆过程**均可适　用。因为对双变量系统而言，上面四个式子的微分是全微分，与路径无关，可　逆不可逆一样。

（2）**组成可变**的封闭系统无有效功的可逆过程，如复杂物理变化（相变）、化　学变化必须要求**可逆**。

标压下，将液体Pb过冷至590K凝固，因为恒温恒压，根据dG=-SdT+VdP，　该过程的ΔG=0　（　　X　）

是不可逆相变

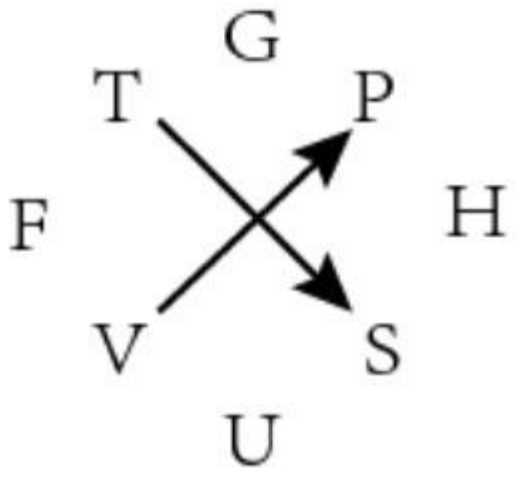
Gibbs公式　　对应系数关系式　　Maxwell关系式

(1)　$dU = Tds - pdv$

(2)　$dH = Tds + vdp$

(3)　$dA = -sdT - pdv$

(4)　$dG = -sdT + vdp$



从公式(1), (2)导出

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p$$

从公式(1), (3)导出

$$p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T$$

从公式(2), (4)导出

$$V = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T$$

从公式(3), (4)导出

$$S = -\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p$$

(1)　du = Td

(2)　dH = Td

(3)　$dA = -Sd$

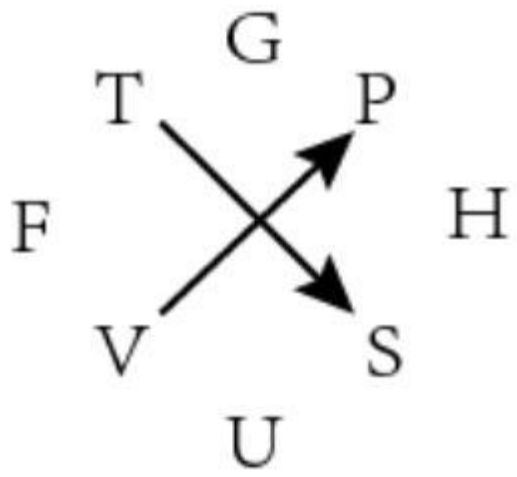
Gibbs公式　　对应系数关系式　　Maxwell关系式

(1) $du = Tds - pdv$ → $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V$

(2) $dH = Tds + vdp$ → $\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p$

(3) $dA = -SdT - pdV$ → $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$

(4) $dG = -sdT + vdp$ → $\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$



原理：全微分函数的交叉导数相等